

Primer teorema de isomorfía

Teorema 1 (Primero de isomorfía). *Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces*

- (1) $\bar{f}: R/\ker f \rightarrow \operatorname{Im} f$ es *inyectivo*.
- (2) f es *sobreyectivo* $\implies \bar{f}$ es un *isomorfismo* y $R/\ker f \cong S$.

Demostración: Primero, observamos que por el **ejercicio-nucleo-morfismo-imp-ideal/ejercicio 1**, $\ker f$ es un ideal de R , por lo que $R/\ker f$ es un anillo cociente de R .

Aplicamos la propiedad universal del anillo cociente con $I = \ker f$ (que trivialmente satisface $I \subset \ker f$). Obtenemos así un único morfismo de anillos

$$\bar{f}: R/\ker f \longrightarrow S, \quad \bar{f}(r + \ker f) = f(r),$$

tal que $f = \bar{f} \circ \pi$. Como $\operatorname{Im} \bar{f} = \operatorname{Im} f$, podemos restringir el codominio y considerar

$$\bar{f}: R/\ker f \longrightarrow \operatorname{Im} f,$$

que es sobreyectivo por construcción.

- (1) Supongamos $\bar{f}(r + \ker f) = \bar{f}(r' + \ker f)$ para ciertos $r, r' \in R$. Por definición de $\bar{f}$, esto significa $f(r) = f(r')$, es decir, $f(r - r') = f(r) - f(r') = 0$, luego $r - r' \in \ker f$, lo cual equivale a $r + \ker f = r' + \ker f$. Por tanto $\bar{f}$ es inyectivo.
- (2) Si f es sobreyectivo entonces $\operatorname{Im} f = S$, así que $\bar{f}: R/\ker f \rightarrow S$ es sobreyectivo (por lo visto arriba, ya que $\operatorname{Im} f = S$) e inyectivo (por (1)), luego biyectivo. Como además $\bar{f}$ es morfismo de anillos por la propiedad universal, concluimos que $\bar{f}$ es un isomorfismo de anillos (por el **ejercicio-morfismo-anillos-inverso/ejercicio 1**). En particular, $R/\ker f \cong S$. ■